# H . 数学王国

**时间限制：** 1.0 秒

## 【题目背景】

怎么又是数学题，贵校是数学王国吗？

## 【题目描述】

给定正整数 $n, k$，现有 $n$ 个人，每个人手里分别拿着一个不大于 $k$ 的正整数。操作开始前，对正整数 $1 \le j \le k$，有 $s_j$ 个人持有正整数 $j$。

接下来重复进行以下操作直至所有人手中的正整数均相等：

- 记第 $i$ 个人手里持有的正整数为 $w_i$，在所有满足 $1 \le u, v \le n$ 且 $w_u \neq w_v$ 的正整数对 $(u, v)$ 中，等概率选择一对，记为 $(u_0, v_0)$。然后，将第 $u_0$ 个人手中的正整数 $w_{u_0}$ 改为 $w_{v_0}$。

记 $\tau$ 为操作轮数，求随机变量 $\tau$ 的方差 $\mathrm{Var}(\tau)$，对 998244353 取模。

可以证明答案是有理数，且写成最简分数形式 $\frac{p}{q}$ 后，分母 $q$ 不会是 998244353 的倍数。此时存在唯一的正整数 $1 \le r < 998244353$ 使得 $q \cdot r \equiv 1 \pmod{998244353}$，那么你需要给出 $(p \cdot r) \bmod 998244353$ 的值。

对离散型随机变量 $\tau$ 以及其一系列取值 $x_1, x_2, \ldots$，记 $\tau$ 取值为 $x_i$ 的概率 $P(\tau = x_i) = p_i$，并记 $\tau$ 的期望 $\sum\limits_{i \ge 1} x_i p_i = \mu$，则定义 $\tau$ 的方差 $\mathrm{Var}(\tau) = \sum\limits_{i \ge 1} (x_i - \mu)^2 p_i$。

## 【输入格式】

输入的第一行包含两个正整数 $n, k$ $(1 \le n \le 10^9, 1 \le k \le \min(n, 3 \times 10^5))$，分别表示人数，以及持有正整数的上界。

第二行包含 $k$ 个正整数 $s_1, s_2, \cdots, s_k$ $(1 \le s_i \le n, \sum\limits_{i=1}^{k} s_i = n)$，代表持有每个正整数的人数。

## 【输出格式】

输出一行一个非负整数，表示 $\mathrm{Var}(\tau) \bmod 998244353$ 的结果。

## 【样例 1 输入】

```
3 3
1 1 1
```

**【样例 1 输出】**

```
2
```

**【样例 2 输入】**

```
15 5
1 2 3 4 5
```

**【样例 2 输出】**

```
665498862
```

**【样例解释】**

对于样例 1，第一次操作后必定有且仅有两人手中持有的正整数相同，不妨记他们手中的正整数为 $a$，并记另一人手中的正整数为 $b$。

接下来的操作必然为以下两种操作等概率选择其一：

- 选择一个手中持有正整数 $a$ 的人，将其手中的数改为 $b$；
- 选择一个手中持有正整数 $b$ 的人，将其手中的数改为 $a$；

如果选中后者，则操作结束；否则操作后的状态等价于操作前。

因此，可以得出 $\tau$ 的分布列为 $P(\tau = x) = \frac{1}{2^{x-1}}, x = 2, 3, \ldots$，据此求出 $\tau$ 的期望为 $\sum\limits_{x\geq 2} \frac{x}{2^{x-1}} = 3$，代入计算方差可得 $\mathrm{Var}(\tau) = \sum\limits_{x\geq 2} \frac{(x-3)^2}{2^{x-1}} = 2$。